

« SCCV GRANDE TERRE »

Rue Neuve Grande Terre - 13930 AUREILLE
Construction d'un ensemble immobilier de 18 villas



Maîtrise
d'ouvrage

NOVA POLIS
IMMOBILIER

837 bis, allée de Paris
Centre d'affaire Monburo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

07 85 25 70 26

novapolis.immo@gmail.com

Architecte

M. CHAUVET
A.C. CARNAZZA
ARCHITECTES

40, rue Farges
13008 MARSEILLE

04 91 81 39 80



BET Fluides
Thermique

AXIO INGENIERIE

393, rue Ettore BUGATTI
66000 PERPIGNAN

06 98 29 16 83

contact@axioingenierie.fr



BET
Structure

BET BMC

124, avenue de la visite
13015 MARSEILLE

06 11 18 95 04

m.berkoug@ecs-entreprise.fr

BET VRD

BET TPING

680, chemin de la Canolle
83110 SANARY-SUR-MER

tissier.tping@gmail.com



BET MoExe
Economiste

AXXION INGENIERIE
PROVENCE

Office 90°
41, Av des Ribas
13770 VENELLES

04 42 51 30 23

contact@axion-ingenierie.fr



Contrôleur
Technique
CSPS

ALPES CONTROLES

67, rue d'Ollioules
ZA la Millone II
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

06 80 81 62 00

naussenac@alpes-controles.fr

D.C.E

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIÈRES

DCE : LOT 03 – FACADES

Indice	Dates	Objet de la Modification
0	11/06/2026	Origine du CCTP
1	29/06/2026	Modifications suite MAJ plans architecte

TABLE DES MATIERES

01.1 GENERALITES.....	2
01.1.1 Préambule	2
01.1.2 Programme de travaux	2
01.1.3 Prestations à la charge des entreprises.....	2
01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur	3
01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES	3
01.2.1 Règlementation - Normes.....	3
01.2.1.1 Documents de référence contractuels	3
01.2.1.1.1 Spécifications concernant les documents de référence contractuels	8
01.2.1.2 Obligation de résultat.....	8
01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques	8
01.2.2.1 Etudes techniques - Plans d'exécution.....	8
01.2.2.2 Nature et qualité des matériaux et produits en général	9
01.2.2.3 Responsabilités de l'entrepreneur	9
01.2.2.4 Contrôle et réception des matériaux sur chantier.....	10
01.2.2.5 Echantillons.....	10
01.2.3 Prescriptions d'exécution	10
01.2.3.1 Enduits	10
01.2.3.2 Joints de dilatation	11
01.2.3.3 Echafaudages et protections	11
01.2.3.4 Choix des teintes	12
01.2.3.5 Surface témoin	12
01.2.3.6 Réception des travaux	12
01.2.3.7 Assurances et garanties	12
01.2.4 Nuisances de chantier.....	13
01.3 DESCRIPTIF DES TRAVAUX	13
01.3.1 Echafaudages.....	13
01.3.2 Revêtement des façades.....	14
01.3.2.1 Enduits monocouche	14
01.3.2.1.1 Préparation des supports et sous-enduits	14
01.3.2.1.2 Enduit de parement extérieur monocouche.....	15
01.3.2.1.3 Modénatures (enduit)	16
01.3.3 Divers	16
01.3.3.1 Joints de dilatation	16

01.1 GENERALITES

01.1.1 Préambule

Le présent cahier des prescriptions techniques particulières fixe les principes techniques à respecter, pour l'exécution des travaux de façades pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 9 maisons individuelles groupées en accession à prix maîtrisé (PM) et 9 maisons individuelles groupées en accession libre (LIBRE), situé rue Neuve Grande terre sur la commune d'AUREILLE dans les BOUCHES DU RHONE (13930).

Les ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions communes à tous les lots, et seront conformes à la série des plans du dossier. L'entreprise prendra possession des lieux en l'état le jour du commencement du chantier. Les travaux comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art et en conformité avec les différents DTU se rapportant aux catégories d'ouvrages à exécuter.

01.1.2 Programme de travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont entre-autre :

- La réalisation d'enduits hydrauliques sur les façades courantes
- Menus ouvrages suivant localisations.

Ils comprennent tous ouvrages annexes, accessoires en finition et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris la finition et nettoyage de l'ensemble des ouvrages décrits dans le présent CCTP. Y compris le nettoyage et l'évacuation des gravois afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier, et au minimum de façon hebdomadaire. L'Entrepreneur devra prendre connaissance de tous les plans et croquis annexés au marché ou fournis par les autres corps d'état.

01.1.3 Prestations à la charge des entreprises

Dans le cadre de l'exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier
- la fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ;
- la réception de l'état des supports en présence du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé les supports.
- L'exécution de tous les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous les ouvrages accessoires, nécessaires à la complète et parfaite finition des ouvrages

Les prestations comprennent également :

- le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception
- la protection des ouvrages jusqu'à la réception
- l'établissement des plans de réservation et des plans de chantier
- l'établissement des plans d'exécution dans les cas où ils sont à sa charge selon le CCAP
- tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à la réalisation des travaux
- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux documents contractuels

- la fixation par tous moyens des ouvrages
- la main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc., des ouvrages en fin de travaux et après réception
- la mise à jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour être remis au maître de l'ouvrage à la réception des travaux
- la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ; et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux
- les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux
- le ramassage et la sortie des déchets et emballages
- le tri sélectif des emballages et déchets et enlèvement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur.

01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur

Avec son offre l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes en un exemplaire :

- un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents postes du CCTP ;
- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent CCTP
- une notice énumérant les conditions de mise en œuvre particulières entraînant des contraintes particulières pour les corps d'état « bâtiment », le cas échéant ;
- toute autre pièce que l'entrepreneur jugera utile à l'appui de son offre.

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

- une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;
- une liste de références de ces matériels ou équipements.

Avant et en cours de travaux :

- Plans et notes de calcul, le cas échéant, selon précision à l'article concerné

En fin de travaux :

- Dans le délai fixé par le CCAP, ou à défaut deux mois avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera à fournir en nombre d'exemplaire demandés par le MOA, et comprendra obligatoirement :

- une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;
- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
- les notices de conduite et d'entretien des installations ;
- une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.

Ce dossier comprendra également toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à l'exécution

01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

01.2.1 Règlementation - Normes

01.2.1.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent marché devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui sont applicables en tout ou en partie, selon leur domaine d'application, dont notamment les suivants.

DTU :

DTU	Intitulé	Normes
DTU 26.1	Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne	NF P 15-201-1 et 2
Mai 1993		
Mai 1994	Amendement A1 au CCT	NF P 15-201-1/A1
Janvier 1999	Amendement A2 au CCT	NF P 15-201-1/A2
Mai 1994	Amendement A1 au CCS	NF P 15-201-2/A1
DTU 59.1	Travaux de peinture des bâtiments	NF P 74-201-1 et 2
Octobre 1994	Chapitre 5 - Subjectiles	
	Annexe D - Tolérances de planéité	
Octobre 2000	Amendement A1 au CCT	NF P 74-201-1/A1
Octobre 2000	Amendement A1 au CCS	NF P 74-201-2/A1

Normes

Liste des principales normes selon le catalogue des normes AFNOR 2003.

Norme	Intitulé	Date
Liants hydrauliques		
NF EN 197-1	Ciments (courants) Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants	Février 2001
NF P 5-306	Liants hydrauliques Ciments de laitier à la chaux CLX	Octobre 1964
NF P 15-307	Liants hydrauliques Ciments à maçonner - Composition, spécifications et critères de conformité	Décembre 2000
NF P 15-308	Liants hydrauliques Ciments naturels CN	Octobre 1964
NF P 15-314	Liants hydrauliques Ciment prompt naturel	Février 1993
NF P 15-315	Liants hydrauliques Ciments à lumineux fondu	Avril 1991
NF EN 197-2 (P 15-101-2)	Ciment Partie 2 : Évaluation de la conformité	Février 2001
NF EN 196	Méthodes d'essais des ciments	
NF EN 196-1 (P 15-471)	Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques	Août 1995
NF EN 196-2 (P 15-472)	Partie 2 : Analyse chimique des ciments	Août 1995
NF EN 196-3 (P 15-473)	Partie 3 : Détermination du temps et de la stabilité	Août 1995
NF EN 196-5 (P 15-475)	Partie 5 : Essai de pouzzolanité des ciments pouzzolaniques	Août 1995
NF EN 196-6 (P 15-476)	Détermination de la finesse	Août 1990
NF EN 196-7 (P 15-477)	Méthodes de prélèvement et d'échantillonnage du ciment	Août 1990

NF EN 196-21	Détermination de la teneur en chlorures en dioxyde de carbone et en alcalis dans les ciments	Août 1990
FD P 15-10	Liants hydrauliques Guide d'utilisation des ciments	Octobre 1997
P 15-299	Liants hydrauliques Contrôle spécifique de caractéristiques particulières des ciments	Décembre 1981
NF P 15-301	Liants hydrauliques Ciments courants Composition, spécifications et critères de conformité	Juin 1994
P 15-316	Liants hydrauliques Emploi du ciment alumineux fondu en éléments de structure	Avril 1991
P 15-466	Liants - Reconnaissance rapide des ciments à la livraison par rapport à un échantillon de référence	Août 1983
Chaux de construction		
NF EN 459-1 (P 15-104)	Chaux de construction Partie 1 : Définitions, spécifications et critères de conformité	Octobre 2002
FD ENV 459-1 (P 1510495)	Chaux de construction Partie 1 : Définitions, spécifications et critères de conformité	Mars 1995
NF EN 459-2 (P 15-505)	Chaux de construction Partie 2 : Méthodes d'essai	Octobre 2002
NF EN 459-3 (P 15-506)	Chaux de construction Partie 3 : Évaluation de la conformité	Septembre 2002
NF P 15-311	Chaux de construction Définitions, spécifications et critères de conformité	Janvier 1996
Adjuvants		
NF P 18-340	Adjuvants - Adjuvants spéciaux pour béton Définition, spécifications et critères de conformité	Décembre 1998
NF EN 934-2 (P 18-342-98)	Adjuvants pour béton, mortiers et coulis Partie 2 : Adjuvants pour béton Définitions et exigences	Avril 1998
NF EN 934-2 (P 18-342)	Adjuvants pour béton, mortiers et coulis Partie 2 : Adjuvants pour béton Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage	Septembre 2002
NF EN 934-4 (P 18-344)	Adjuvants pour béton, mortiers et coulis Partie 4 : Adjuvants pour coulis Définition, spécifications et critères de conformité	Août 2002
NF EN 934-6 (P 18-346)	Adjuvants pour béton, mortiers et coulis Partie 6 : Échantillonnage, contrôle et évaluation de la conformité	Septembre 2002
NF P 18-350	Adjuvants pour béton, mortiers et coulis Ciments de référence	Décembre 1986

XP P 18-351	Adjuvants pour béton, mortiers et coulis Bétons de référence pour adjuvants	Octobre 1995
NF P 18-370	Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers Définitions, spécifications et marquage	Octobre 1995
NF P 18-371	Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers Détermination du coefficient de protection	Octobre 1995
Eau de gâchage		
XP P 18-303	Eau de gâchage pour béton	Août 1999
Granulats		
NF EN 13139	Granulats pour mortiers	
NF EN 12620	Granulats pour béton	
P 18-302	Granulats - Laitier cristallisé de haut-fourneau	Décembre 1991
XP P 18-540	Granulats - Définitions, conformité, spécifications	Octobre 1997
FD P 18-940	Guide d'interprétation de la norme XP P 18-540	Mai 2001

P 18-551	Granulats - Prélèvement de matériaux sur stocks	Décembre 1990
P 18-552	Granulats - Prélèvement de matériaux en cours d'écoulement	Septembre 1990
P 18-553	Granulats - Préparation d'un échantillon pour essai	Septembre 1990
P 18-556	Granulats - Détermination de l'indice de continuité	Septembre 1990
P 18-557	Granulats - Éléments pour l'identification des granulats	Septembre 1990
P 18-558	Granulats - Détermination de la masse volumique absolue des fines	Décembre 1990
P 18-560	Granulats - Analyse granulométrique par tamisage	Septembre 1990
P 18-562	Granulats - Détermination de l'épaisseur moyenne des granulats	Décembre 1990
XP P 18-563	Granulats - Détermination du coefficient d'écoulement des gravillons	Octobre 1997
P 18-564	Granulats - Détermination du coefficient d'écoulement des sables	Décembre 1990
P 18-571	Granulats - Détermination de l'homogénéité des granulats	Septembre 1990
P 18-591	Granulats - Détermination de la propreté superficielle	Septembre 1990
P 18-593	Granulats - Sensibilité au gel	Décembre 1990
P 18-597	Granulats - Détermination de la propreté du sable	Octobre 1991
P 18-598	Granulats - Équivalent de sable	Octobre 1991
NF EN 932-1	Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats Partie 1 : Méthodes d'échantillonnage	Décembre 1996
NF EN 933	Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats	
NF EN 933-1	Partie 1 : Détermination de la granularité	Décembre 1997

	Analyse granulométrique par tamisage	
NF EN 933-3	Partie 3 : Détermination de la forme des granulats - Coefficient d'aplatissement	Mars 1997
NF EN 933-4	Partie 4 : Détermination de la forme des grains - Indice de forme	Février 2000
NF EN 933-6	Partie 6 : Évaluation des caractéristiques de surface - Coefficient d'écoulement des granulats	Septembre 2002
NF EN 933-7	Partie 7 : Détermination de la teneur en éléments coquilliers	Août 1998
NF EN 933-8	Partie 8 : Évaluation des fines Équivalent de sable	Août 1999
NF EN 933-10	Partie 10 - Détermination des fines Granularité des fillers	Juin 2002
NF EN 1367-1	Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats Partie 1 : Détermination de la résistance au gel-dégel	Avril 2000
Mortiers		
NF EN 998-2 (P 12-202)	Spécifications des mortiers pour maçonnerie Partie 2 : Mortiers de montage	Mars 2002
NF EN 1015	Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie	
NF EN 1015-1 (P 12-301)	Partie 1 : Détermination de la répartition granulométrique (par tamisage)	Octobre 1999
NF EN 1015-2 (P 12-302)	Partie 2 : Échantillonnage global des mortiers et préparations des mortiers d'essai	Octobre 1999
NF EN 1015-3 (P 12-303)	Partie 3 : Détermination de la consistance du mortier frais (à la table à secousses)	Octobre 1999
NF EN 1015-4 (P 12-304)	Partie 4 : Détermination de la consistance du mortier frais (par pénétration du piston)	Octobre 1999
NF EN 1015-6 (P 12-306)	Partie 6 : Détermination de la masse volumique apparente du mortier frais	Octobre 1999
NF EN 1015-9 (P 12309)	Partie 9 : Détermination de la période d'ouvrabilité et du temps ouvert du mortier frais	Septembre 2000
NF EN 1015-10 (P 12-310)	Partie 10 : Détermination de la masse volumique apparente sèche du mortier durci	Septembre 2000
NF EN 1015-11 (P 12-311)	Partie 11 : Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci	Septembre 2000
12 (P 12-312)	NF EN 1015- Partie 12 : Détermination de l'adhérence des mortiers d'enduits durcis appliqués sur supports	Février 2001
NF P 15-431	Liants hydrauliques - Technique des essais - Détermination du temps de prise sur mortier normal	Février 1994
NF P 15-437	Liants hydrauliques - Technique des essais - Caractérisation des ciments par mesure de la fluidité sous vibrations des mortiers	Juin 1987
Enduits		
NF EN 1015 (P 12-312)	Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie	

NF EN 1015-12	Partie 12 : Détermination de l'adhérence des mortiers d'enduits durcis appliqués sur supports	Février 2001
NF EN 1015-19	Partie 19 : Détermination de la perméabilité à la vapeur d'eau des mortiers d'enduits durcis	Octobre 1999
Normes diverses		
NF EN 845	Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie	
NF EN 12878	Pigments de coloration des matériaux de construction à base de ciments et/ou de chaux	HOM

Autres normes applicables aux travaux du présent marché :

- Devront également être respectées toutes les autres normes non citées ci-avant, mais énumérées dans les DTU, normes et autres documents contractuels, et toujours en vigueur, pouvant être applicables aux travaux du présent marché.
- Cahiers du CSTB - Cahiers des prescriptions techniques d'exécution (CPT)
- Autres documents du CSTB
- Conditions générales d'emploi et de mise en œuvre des procédés faisant l'objet d'un Avis technique.
- Règles ou prescriptions de mise en œuvre du fabricant
 - En l'absence ou en complément de documents techniques spécifiques de mise en œuvre ou pour des matériels spécifiques ou particuliers, l'entrepreneur sera tenu de respecter ces prescriptions.
- Textes officiels
 - Devront être respectées les dispositions des différents textes officiels dans la mesure où ils sont applicables à tous ou à certains travaux du présent marché. Ces textes sont notamment les suivants.

01.2.1.1.1 Spécifications concernant les documents de référence contractuels

Connaissance des réglementations et des documents contractuels. L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaître les réglementations et les documents contractuels applicables aux travaux de son marché. En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, errata, modificatifs, etc., connus à la date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP. Dates de prise d'effet des CCAG, DTU, normes, etc.

01.2.1.2 Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une réfection d'étanchéité des façades avec obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il devra livrer au maître d'ouvrage un revêtement extérieur parfaitement étanches, quelles que soient les conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées. Ces conditions météorologiques et atmosphériques s'entendent comme celles entrant dans le cadre des « Bases contractuelles » précisées ci-après. En cas de défauts d'étanchéité, l'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires quels qu'ils soient, après approbation du maître d'œuvre. Les frais de ces travaux seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques

01.2.2.1 Etudes techniques - Plans d'exécution

Selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge de l'entrepreneur :

- établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes applicables ;
- établissement de tous les plans d'exécution nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur aura toujours à sa charge l'établissement des plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier. Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de l'exécution que le maître d'œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier. L'entrepreneur du présent lot aura à effectuer le collationnement et la synthèse des plans de réservation. Ces pièces seront à remettre au maître d'œuvre en 3 exemplaires + 1 exemplaire reproductible.

01.2.2.2 Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages à la charge du présent lot devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-après. Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant l'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents. Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant l'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :

- faire l'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen » ;
- être admis à la marque « NF » ;
- être titulaire d'une « certification » ou d'un « label ».

Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

- la procédure d'obtention de l'« Avis technique » devra être lancée par l'entrepreneur ;
- dans le cas où cette procédure d'obtention de l'« Avis technique » exigerait un délai trop long, l'entrepreneur pourra faire appel à une autre procédure dite « procédure ATE_x » (Appréciation technique d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de l'ordre de 2 mois à compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

À défaut, dans le cas où le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, l'entrepreneur pourra demander à ses assureurs et au bureau de contrôle, le cas échéant, l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude à l'emploi et son équivalence. En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en œuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs. Les produits « tout prêt » du commerce devront être livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

01.2.2.3 Responsabilités de l'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en œuvre. Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critères imposés par les impératifs de chantier, dont notamment :

- pose en intérieur ou en extérieur ;
- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ;
- conditions particulières rencontrées pour le chantier ;
- compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maître d'œuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critères ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit

au maître d'œuvre les observations qu'il jugera utiles. Le maître d'œuvre prendra alors les décisions à ce sujet.

01.2.2.4 Contrôle et réception des matériaux sur chantier

Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier avant mise en œuvre. En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, l'entrepreneur devra justifier leur conformité. Dans le cas contraire, le maître d'œuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de l'entrepreneur. Les contrôles de conformité et, le cas échéant, les essais se feront dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités en tête du présent document. Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

01.2.2.5 Echantillons

Avant toute commande, l'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il envisage de mettre en œuvre. Pour les ouvrages de grandes dimensions, l'entrepreneur pourra présenter les documentations techniques détaillées.

01.2.3 Prescriptions d'exécution

01.2.3.1 Enduits

Prescriptions générales

Les spécifications ci-après s'appliquent à tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment, de chaux ou bâtard, ou en mortier « prêt à l'emploi ». Les travaux d'enduits ne doivent être commencés que sur des maçonneries terminées depuis un délai minimal d'un mois, selon DTU 26.1, article 3 - norme NF P 15-201-2. Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés, les produits spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront être de provenance et qualité à faire agréer par le maître d'œuvre. Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants, accélérateurs de prise, antigels, etc., est interdite, sauf autorisation expresse du maître d'œuvre. Les enduits extérieurs, quels qu'ils soient, devront toujours assurer l'étanchéité parfaite des murs. À cet effet, il sera incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée, plus particulièrement sur les murs exposés ouest et semi-ouest.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires à la finition parfaite, notamment les arêtes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et de scellements, etc., ainsi que tous renforts éventuellement nécessaires par suite d'un défaut de planéité des maçonneries. Les dosages en liant indiqués ci-après s'entendent toujours pour 1 m³ de sable sec. Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués ci-après sont des compositions et dosages courants ; il appartiendra toujours à l'entrepreneur de les modifier pour les adapter aux conditions particulières éventuellement rencontrées, selon les supports, les conditions atmosphériques, l'exposition des murs, etc. Il est bien spécifié que l'entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages des enduits qu'il aura réalisés.

Enduits devant être peints

Les enduits extérieurs et intérieurs destinés à recevoir une peinture (ou un papier peint) devront répondre aux prescriptions du DTU 59.1 - Chapitre 5.1 - Qualité des subjectiles avant peinture :

- article 5.3.1 - Prescriptions générales, à l'exclusion des alinéas 1-5 et 6 ;

- article 5.3.2 - Subjectiles en enduits de mortier de ciment et de chaux.
- Ces enduits seront réceptionnés avant tous travaux de peinture ou de revêtements collés.

Enduits à la jonction de supports différents

Afin d'éviter les fissures de l'enduit à la jonction maçonnerie-chaînage et plus généralement entre supports de nature différente, l'entrepreneur aura à prendre les dispositions suivantes :

- soit masquer le joint ;
- soit mettre une armature dans l'enduit en treillis de fibre de verre débordant d'un minimum de 0,15 m de part et d'autre.

Ces travaux devront être réalisés conformément au :

- cahier des prescriptions techniques d'emploi et de mise en œuvre des enduits extérieurs d'imperméabilisation de mur à base de liants hydrauliques de mars 1991, faisant l'objet d'un avis technique.

Treillis pour armatures des enduits

Les treillis en fibre de verre doivent répondre aux prescriptions du document suivant :

- amendement A1 à la norme NF P 15-201-1, A1 de mai 1994 - DTU 26.1.

Les toiles de verre traitées, à maille de 8 mm à 10 mm et de résistance supérieure ou égale à 35 DaN/cm, sont à mettre en œuvre comme armature d'enduit. Par dérogation à l'article 3.3 de l'amendement susvisé, les emplacements des bandes d'armature à mettre en œuvre ne sont pas précisés au CCTP. Elles devront être mises en œuvre partout où un risque de fissuration existe par suite de matériaux différents ou toutes autres raisons.

Enduits d'imperméabilisation prêts à gâcher

Ces enduits en une seule couche (une ou deux passes) n'entrent pas dans le domaine d'application du DTU 26.1. Ces produits doivent faire l'objet d'un Avis technique.

01.2.3.2 Joints de dilatation

L'entrepreneur devra traiter les joints de dilatation avec toutes les fournitures et prestations nécessaires. Si nécessaire, dégager le matériau du joint mis en place par le gros oeuvre lors de la construction, sur la profondeur voulue.

Joint de dilatation fini avec couvre-joint en alliage léger :

- garnissage du joint pour étanchéité par mastic à la pompe ou par introduction d'un boudin préformé ;
- finition par couvre-joint clipsé en alliage léger.

les traitements des joints de dilatation en façade devront être étanches à l'air afin de ne pas dissocier les entités thermiques considérées

01.2.3.3 Echafaudages et protections

L'entrepreneur aura implicitement à sa charge l'amenée, le montage, la location, la maintenance, le démontage et le repli des échafaudages et agrès quels qu'ils soient, nécessaires à l'exécution de ses travaux. Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la réglementation en vigueur. Ces échafaudages devront comporter une protection par bâches en toile ou en polyéthylène, ou par filet selon le cas.

Le type de protection à mettre en place sera fonction du type de traitement de façade prévu d'une part, et des impératifs découlant du site, de l'environnement et des obligations imposées par les services publics, le cas échéant, d'autre part. Dans le cas où les échafaudages devront être implantés en tout ou en partie sur des espaces verts et espaces floraux, toutes dispositions seront à prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur état avant travaux.

Les échafaudages disposés au droit ou sur le domaine public devront être réalisés conformément à la demande et suivant les instructions des services publics concernés, y compris toutes protections et signalisations de jour et de nuit, le cas échéant. Dans le cas d'utilisation de camion-nacelle, sur le domaine public, toutes autorisations et instructions seront à demander par l'entrepreneur aux services publics concernés.

01.2.3.4 Choix des teintes

Le choix des teintes appartiendra au maître d'œuvre dans la gamme de coloris du fabricant et/ou proposé par l'entrepreneur. A cet effet l'entrepreneur réalisera plusieurs échantillons de teinte sous les directives du Maître d'Oeuvre.

01.2.3.5 Surface témoin

Une surface « témoin » dont la superficie et l'emplacement seront définis par le maître d'oeuvre devra être mise en place. Le maître d'oeuvre se réserve le droit de demander au fabricant de suivre la réalisation de cette surface témoin :

- Témoins de 1m² par coloris, quantité selon demande de l'architecte ou de la ville, à réaliser sur site

01.2.3.6 Réception des travaux

La réception sera prononcée après l'achèvement complet des travaux.

Pour cette réception, seront notamment contrôlés :

- la conformité des travaux avec les prescriptions du marché ;
- la bonne exécution des points singuliers ;
- la planéité de surface ;
- l'état de surface et l'aspect qui devront être identiques à ceux de la surface témoin.

En ce qui concerne les teintes :

- aucune différence de teinte ne pourra être acceptée ;

01.2.3.7 Assurances et garanties

Pour les travaux de peinture, le ou les fabricants et l'entrepreneur doivent engager leur responsabilité et accorder leur garantie au maître d'ouvrage.

Garantie du fabricant :

Les produits des fabricants sont couverts, dans le cadre de la responsabilité civile du fabricant, pour une garantie produits couvrant les vices de fabrication qui pourraient affecter leur bonne tenue ou leur efficacité. Dans ce cas, la garantie couvre le remplacement du produit et la prise en charge des frais occasionnés par ce remplacement par le fabricant.

Garantie de l'entrepreneur :

La garantie est régie par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 (article 1792 du Code civil). Cette loi lui impose :

- une garantie de bon fonctionnement de 2 ans à dater de la réception du chantier pour les revêtements ayant une fonction décorative : produits de façades de classe D et gamme décorative ;
- une garantie décennale à dater de la réception du chantier pour les revêtements ayant également une fonction technique : revêtements de façades de classes I et T.
- La mise en oeuvre de revêtements dits de « technique non courante » (procédés hors DTU par exemple) nécessite la souscription de garanties complémentaires à la décennale de base de l'entrepreneur.

Garantie contractuelle de bonne tenue :

- Fabricant et entrepreneur peuvent prolonger conjointement la durée de garantie légale des gammes décoratives et des revêtements de façades de classe D pour la porter à 5 ou 10 ans dans le cadre d'un marché de travaux.
- Cette garantie optionnelle est alors souscrite par l'entrepreneur auprès du fabricant lorsque le maître d'ouvrage l'exige.

01.2.4 Nuisances de chantier

L'entrepreneur devra impérativement se conformer aux préconisations mentionnées à l'article 1.7 du CCTG (lot 00), notamment concernant :

- Charte chantier
- Les bruits de chantier
- Les salissures du domaine public
- La Propreté du chantier - Nettoyage

01.3 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Chaque entreprise doit respecter strictement les mesures du Plan Général de Coordination Phase DCE. Il est rappelé que les préconisations du guide OPPBTP en vigueur au moment de la réalisation des travaux et les mesures du PGC doivent être respectées strictement. A défaut de pouvoir le faire, les entreprises devront stopper leur activité.

01.3.1 Echafaudages

Accès aux façades par fourniture et mise en place d'échafaudages .

Ces échafaudages seront de type tubulaires fixes, en règle au regard des dernières loi en vigueur, et notamment au point de vue sécurité.

- Ils comprendront toutes les sujétions de protection (grillage en parties basses, tunnels au niveau des entrées ..) ainsi que des escaliers accès permettant de circuler sur les platelages sans aucune acrobatie.
- Ils auront une emprise d'au moins la valeur d'un bâtiment et seront encerclés par une palissade formant clôture afin d'interdire l'approche aux tiers.
- Ils seront laissés à disposition, sous réserve de respect du planning, à l'ensemble des entreprises devant intervenir sur ces façades.

Pendant la période de préparation, une convention de prêt d'échafaudage devra être établie et signée par l'ensemble des parties, en accord avec le coordonnateur CSPS. Ce document a pour objet de définir les conditions de mise à disposition et de transfert de responsabilité de l'échafaudage.

Elle précisera notamment :

- la description de l'échafaudage (type, configuration, hauteur, classes de charge, etc.) ;
- les conditions techniques de montage, d'utilisation, de vérification et de maintenance ;
- les conditions de sécurité et de conformité réglementaire ;
- la durée de mise à disposition ;
- les responsabilités respectives des parties pendant toute la période d'utilisation.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Au droit de toutes les façades des villas et du local commun

01.3.2 Revêtement des façades

01.3.2.1 Enduits monocouche

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Enduits sur murs de façades, tableaux et voussures des villas, y compris traitement des rangs de génoise et modénatures (encadrement d'ouverture, bandeau, oeil de boeuf, etc.)
- Enduits sur murs de façades, tableaux et voussures du local commun, y compris traitement des rangs de génoise et modénatures (encadrement d'ouverture, bandeau, etc.)
- Enduits sur murets de l'aire de présentation des O.M, toutes faces sauf dessus de murets couverts par des chapérons

01.3.2.1.1 Préparation des supports et sous-enduits

Avant tout démarrage des travaux, l'entrepreneur devra s'assurer de la qualité des supports en qualité de planéité et régularité. La reconnaissance des fonds devra être conforme aux prescriptions du DTU 20.1. La préparation du support est due par l'entreprise titulaire du présent lot, notamment :

- Élimination des salissures : terres et laitance de surface
- Dressage des ressauts
- Lavage au jet à haute pression de l'ensemble des élévations
- Brossage et dépoussiérage soigné.

Sous enduit et gobetis d'accrochage en fonctions des besoins :

- Sur maçonnerie soignée (support homogène) : sans objet -> 1 ou 2 passes d'enduit monocouche
- Sur maçonnerie courante ou soignée (support hétérogène) :
 - Garnir les joints, reboucher les trous en exécutant un reformis avec l'enduit monocouche PAREXAL de chez PAREXLANKO ou techniquement équivalent
 - Réalisation d'un gobetis d'accrochage composé de l'enduit monocouche PAREXAL adjuvanté avec une émulsion de résine synthétique de type FIXOPIERRE de chez PAREXLANKO ou techniquement équivalent
- Sur béton banché :

- Réalisation d'un gobetis d'accrochage composé de l'enduit monocouche MONODECOR GT adjuvanté avec une émulsion de résine synthétique de type FIXOPIERRE de chez PAREXLANKO ou techniquement équivalent, d'une épaisseur d'environ 5mm

Application de l'enduit manuellement ou par projection mécanique sur supports sains, propres, dépoussiérés, de planimétrie et d'aplomb conformes aux exigences des D.T.U. et des Cahiers des Prescriptions Techniques du CSTB

01.3.2.1.2 Enduit de parement extérieur monocouche

Après réception et préparation du support, l'entreprise aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre d'un enduit de parement (finition frotassé) de type PAREXAL de la société PAREXLANKO ou techniquement équivalent :

- En imperméabilisation et en décoration sur maçonnerie, conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt2 et Rt3 (NF DTU 26-1)
- En décoration sur béton conforme à la norme NF DTU 23-1
- Mise en œuvre conforme aux spécifications du fabricant et à l'avis technique du produit.
- La prestation comprend la façon et la protection des arêtes, cueillies et ébrasements de baies, la protection des menuiseries, revêtement de sols, etc..., les échafaudages nécessaires, ainsi que tous nettoyages, raccords de finition et toutes sujétions de calepinage et de polychromie.
- Performances :
 - classe selon NF EN 998-1 : OC
 - catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1 : OC2
 - CE selon norme NF EN 998-1
 - réaction au feu : A1 (incombustible)
 - absorption d'eau : Wc2
 - résistance en compression : CSI
 - classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

Application de l'enduit manuellement ou par projection mécanique sur supports sains, propres, dépoussiérés, de planimétrie et d'aplomb conformes aux exigences des D.T.U. et des Cahiers des Prescriptions Techniques du CSTB

Sur maçonnerie soignée (support homogène) : l'épaisseur totale est de 10 mm en tout point après grattage.

- 1^{ère} passe d'enduit PAREXAL d'une épaisseur de 7 mm minimum
- 2^{ème} passe d'enduit PAREXAL d'une épaisseur < à la 1^{ère}

Sur maçonnerie courante ou soignée (support hétérogène) : l'épaisseur totale est de 10 mm en tout point après grattage.

- Gobetis d'accrochage prévu au poste ci-avant
- 1^{ère} passe d'enduit PAREXAL d'une épaisseur de 7 mm minimum
- 2^{ème} passe d'enduit PAREXAL d'une épaisseur < à la 1^{ère}

Sur béton banché : l'épaisseur totale est de 15 mm en tout point après grattage.

- Gobetis d'accrochage prévu au poste ci-avant
- 1^{ère} passe d'enduit MONODECOR GT d'une épaisseur de 7 à 8 mm, lissé
- Après raffermisssement, 2^{ème} passe d'enduit PAREXAL d'une épaisseur < à la 1^{ère} (elle sera grattée et devra permettre l'épaisseur requise de l'enduit fini -> 15mm maximum

Teinte : suivant plans de l'architecte, repérages et polychromies des façades.

Le choix des teintes et de la finition sera effectué par l'architecte sur la base de la gamme complète du fabricant. Plusieurs teintes et différents types de finitions pourront être retenus par l'architecte

La prestation comprend la protection des menuiseries, revêtement de sols, etc..., ainsi que tous nettoyages, raccords de finition, armatures de renfort et toutes sujétions de calepinage et de polychromie.

01.3.2.1.3 Modénatures (enduit)

Réalisation de modénatures en façade exécutées en surépaisseur d'enduit, comprenant notamment :

- Encadrements d'ouvertures
- Joints creux horizontaux ou verticaux
- Façon de chaînage d'angle
- Bandeaux en pignon ou en couronnement

Ces ouvrages seront réalisés dans le cadre du système d'enduit de façade prévu au présent lot et devront être parfaitement intégrés au procédé sous Avis Technique retenu. Ils seront exécutés conformément :

- Au NF DTU 26.1 – Enduits aux mortiers
- Aux prescriptions du fabricant du système d'enduit
- À l'Avis Technique du procédé mis en œuvre
- Aux plans et détails de la Maîtrise d'Œuvre

Les modénatures seront réalisées soit par surépaisseur d'enduit armé, soit par incorporation d'éléments préfabriqués compatibles (profilés, baguettes), soit par façonnage direct dans l'enduit frais à l'aide de règles et profils adaptés. En outre les ouvrages devront présenter :

- Une rectitude parfaite
- Des arêtes franches et régulières
- Un alignement rigoureux
- une épaisseur constante
- L'absence de fissuration

Les modénatures seront exécutées simultanément au système d'enduit ou en reprise parfaitement solidaire. Toute surépaisseur supérieure aux prescriptions du fabricant devra être renforcée par armature complémentaire. Les temps de séchage entre couches seront respectés et les reprises devront être invisibles après finition.

01.3.3 Divers

01.3.3.1 Joints de dilatation

Mise en œuvre de joint de dilation monobloc déployé pour enduit gratté avec jonc PVC de type PROFIMO de chez FAZER ou équivalent constitué de deux profilés en acier galvanisé déployé (Z275) assemblés par un jonc PVC rigide et souple de couleur sable ou blanc selon choix de l'architecte.

Mise en œuvre sous enduit après dégarnissage du matériau utilisé pour la réservation du joint, conformément aux prescriptions du fabricant avec tous accessoires de fixation nécessaires.

Raccordement des longueurs par barrette ou autre pour assurer un alignement parfait. Angles plats ou rentrants de 90 à 180°.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Joints de dilatation en façades, pour le groupe de villas 14 et 15